

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

(Software Requirement Specification – SRS)

Phiên bản v1.0

AI-Driven Software Project Management
Platform — APMP

Môn: GR1

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Mục lục

1 Giới thiệu.....	4
1.1 Mục đích.....	4
1.2 Phạm vi.....	4
1.3 Từ điển thuật ngữ.....	5
1.4 Tài liệu tham khảo.....	7
2 Mô tả tổng quan.....	8
2.1 Các tác nhân.....	8
2.2 Biểu đồ use case tổng quan.....	8
2.3 Biểu đồ use case phân rã.....	9
2.3.1 Phân rã use case “Tạo Source of Truth”.....	9
2.3.2 Phân rã use case “Phát hiện điểm mâu thuẫn”.....	10
2.3.3 Phân rã use case “Phân rã WBS”.....	10
2.4 Quy trình nghiệp vụ.....	12
3 Đặc tả các chức năng.....	14
3.1 Đặc tả use case UC001 “Tạo Source of Truth”.....	14
3.2 Đặc tả use case UC002 “Phát hiện điểm mâu thuẫn”.....	15
3.3 Đặc tả use case UC003 “Phân rã task”.....	16
3.4 Đặc tả use case UC004 “Export sang Jira/Export”.....	18
4 Các yêu cầu khác.....	20
4.1 Chức năng (Functionality).....	20
4.2 Tính dễ dùng (Usability).....	20
4.3 Các yêu cầu khác.....	20

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu này đưa ra mô tả chi tiết cho Nền tảng Quản lý Dự án Phần mềm Điều khiển bởi AI (APMP). Tài liệu mô tả mục đích, các tính năng, giao diện, ràng buộc và các yêu cầu phi chức năng của hệ thống. Hệ thống hỗ trợ các đội ngũ phát triển phần mềm tự động hóa quy trình phân tích yêu cầu, lập kế hoạch và ước lượng dự án thông qua trí tuệ nhân tạo đa phương thức.

Tài liệu dành cho các bên liên quan (stakeholder) bao gồm giảng viên hướng dẫn, hội đồng đánh giá, và các nhà phát triển phần mềm tham gia xây dựng hệ thống.

1.2 Phạm vi

Phần mềm APMP thực hiện các chức năng sau:

- Tạo Source of Truth: Chấp nhận đầu vào đa dạng (Digital-born PDF, Markdown, Hình ảnh). Với PDF, AI bóc tách văn bản (tinh chỉnh sang Markdown) và hình ảnh sơ đồ. Với Markdown, nạp trực tiếp. Với hình ảnh, lưu vào Gallery. BA quản lý gallery (xóa/thêm ảnh), AI chuyển đổi sơ đồ sang Mermaid.js, BA chỉnh sửa trực tiếp Markdown và Mermaid.js để chốt Source of Truth.
- Phát hiện điểm mâu thuẫn: AI phát hiện yêu cầu mơ hồ, mâu thuẫn nội bộ văn bản và mâu thuẫn liên phương thức (cross-modal: text vs. diagram), đồng thời đề xuất câu hỏi làm rõ cho stakeholder.
- Phân rã WBS: Tự động phân rã task theo quy trình phát triển được chọn (Scrum/Waterfall/Kanban), gợi ý Story Points dựa trên dữ liệu dự án tương tự thông qua kỹ thuật RAG, và ước lượng chi phí/thời gian.
- Truy xuất sang Jira/GitHub: Đồng bộ danh sách task đã duyệt sang Jira/GitHub Issues và duy trì Traceability Matrix từ Task ngược về yêu cầu SRS gốc.

Phần mềm APMP KHÔNG thực hiện các chức năng sau:

- Xử lý PDF scan (ảnh chụp/scan): Chỉ hỗ trợ Digital-born PDF — file PDF được tạo trực tiếp từ phần mềm soạn thảo. Không hỗ trợ file PDF dạng scan hoặc chụp ảnh.
- Quản lý dự án đầy đủ (Full Project Management): APMP tập trung vào giai đoạn Inception & Planning, không thay thế các công cụ quản lý dự án chuyên dụng như Jira, Trello, hay Azure DevOps cho giai đoạn thực thi.
- Sinh mã nguồn tự động (Code Generation): Hệ thống phân rã thành task kỹ thuật nhưng không sinh mã nguồn (source code) cho các task đó.

- Ứng dụng di động (Mobile App): Phiên bản v1.0 chỉ triển khai trên nền tảng web.
- Đào tạo mô hình AI từ đầu (Custom Model Training): Sử dụng mô hình LLM sẵn có (Gemini 3) qua API, không tự đào tạo mô hình riêng.

1.3 Từ điển thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
APMP	AI-Driven Software Project Management Platform — Tên nền tảng quản lý dự án điều khiển bởi AI.
SRS	Software Requirements Specification — Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.
Source of Truth	Nguồn sự thật — Tập hợp dữ liệu yêu cầu (Markdown + Mermaid.js) đã được BA kiểm định và xác thực.
WBS	Work Breakdown Structure — Cấu trúc phân rã công việc thành các task kỹ thuật.
RAG	Retrieval-Augmented Generation — Kỹ thuật truy xuất thông tin từ kho dữ liệu kết hợp sinh nội dung bằng LLM.
Mermaid.js	Thư viện JavaScript tạo sơ đồ từ cú pháp văn bản, dùng để biểu diễn logic sơ đồ dưới dạng mã.
LLM	Large Language Model — Mô hình ngôn ngữ lớn (ví dụ: Gemini 3).

User-in-the-loop	Quy trình con người tham gia kiểm tra, hiệu chỉnh và phê duyệt kết quả AI.
Traceability Matrix	Ma trận truy vết — Bảng ánh xạ giữa yêu cầu gốc và task kỹ thuật.
Story Points	Đơn vị ước lượng độ phức tạp công việc theo thang Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21).
Digital-born PDF	File PDF được tạo trực tiếp từ phần mềm soạn thảo (không phải scan hoặc chụp ảnh).
BA	Business Analyst — Người phân tích nghiệp vụ.
PM	Project Manager — Quản lý dự án.

1.4 Tài liệu tham khảo

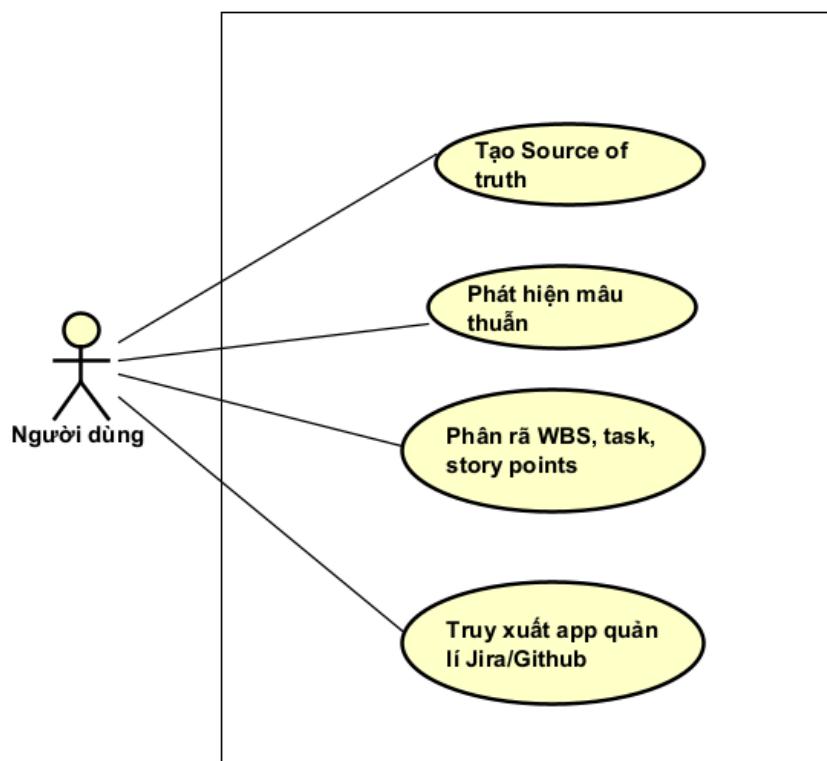
2 Mô tả tổng quan

2.1 Các tác nhân

Phần mềm có 1 tác nhân chính: Người dùng - Người sử dụng hệ thống APMP — có thể thực hiện toàn bộ chức năng: tải lên tài liệu SRS, quản lý Gallery hình ảnh, kiểm định và chỉnh sửa nội dung trích xuất (Markdown/Mermaid) để chốt Source of Truth, yêu cầu AI phát hiện mơ hồ/mâu thuẫn, chọn quy trình phát triển, duyệt và tinh chỉnh WBS, điều chỉnh Story Points, ước lượng chi phí/thời gian, đồng bộ task sang Jira/GitHub và truy vết yêu cầu. Việc phân quyền chi tiết theo vai trò (BA, PM, Developer) có thể được triển khai ở phiên bản sau.

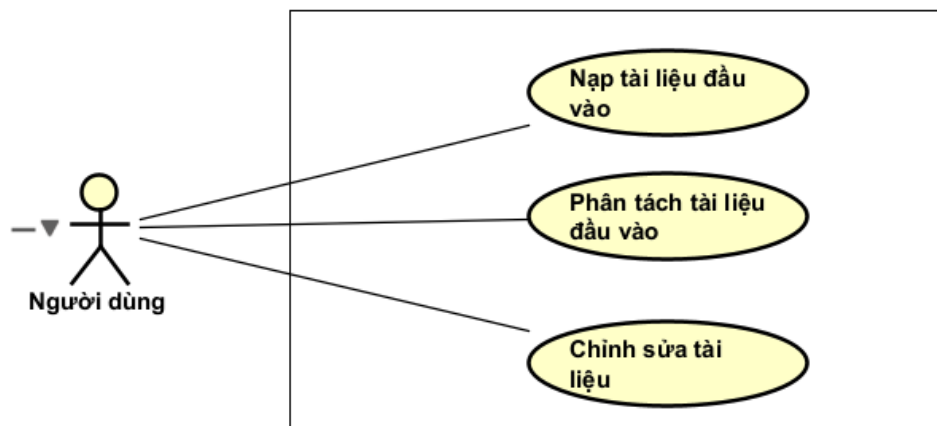
2.2 Biểu đồ use case tổng quan

Sau khi đăng nhập, Người dùng có thể sử dụng toàn bộ 4 chức năng chính của hệ thống: tạo Source of Truth (tải lên tài liệu, quản lý gallery, chỉnh sửa và xác thực Markdown/Mermaid), phát hiện điểm mâu thuẫn (phát hiện mơ hồ, đề xuất câu hỏi làm rõ), phân rã WBS (chọn quy trình phát triển, sinh task, gợi ý Story Points, ước lượng chi phí/thời gian), và truy xuất task sang Jira/GitHub kèm truy vết yêu cầu.

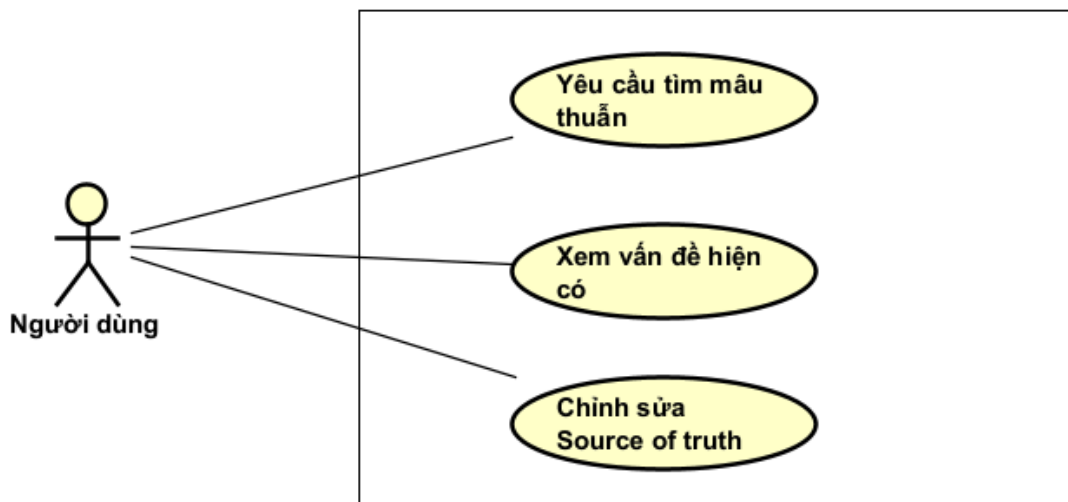


2.3 Biểu đồ use case phân rã

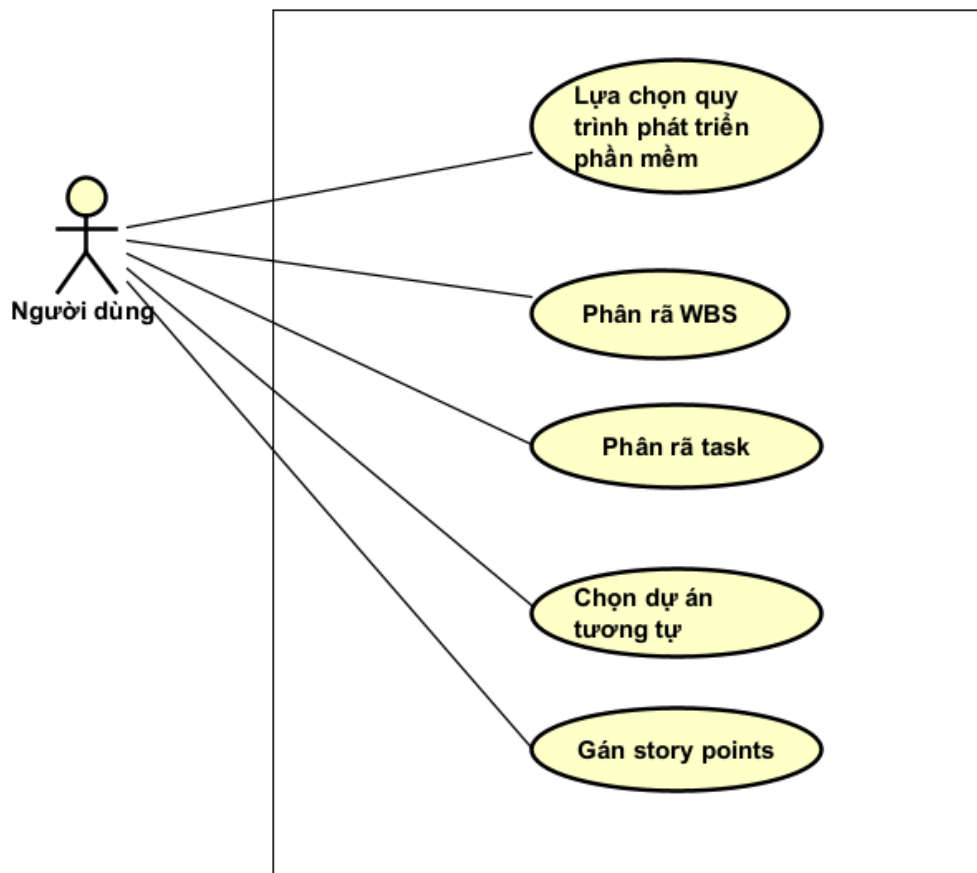
2.3.1 Phân rã use case “Tạo Source of Truth”



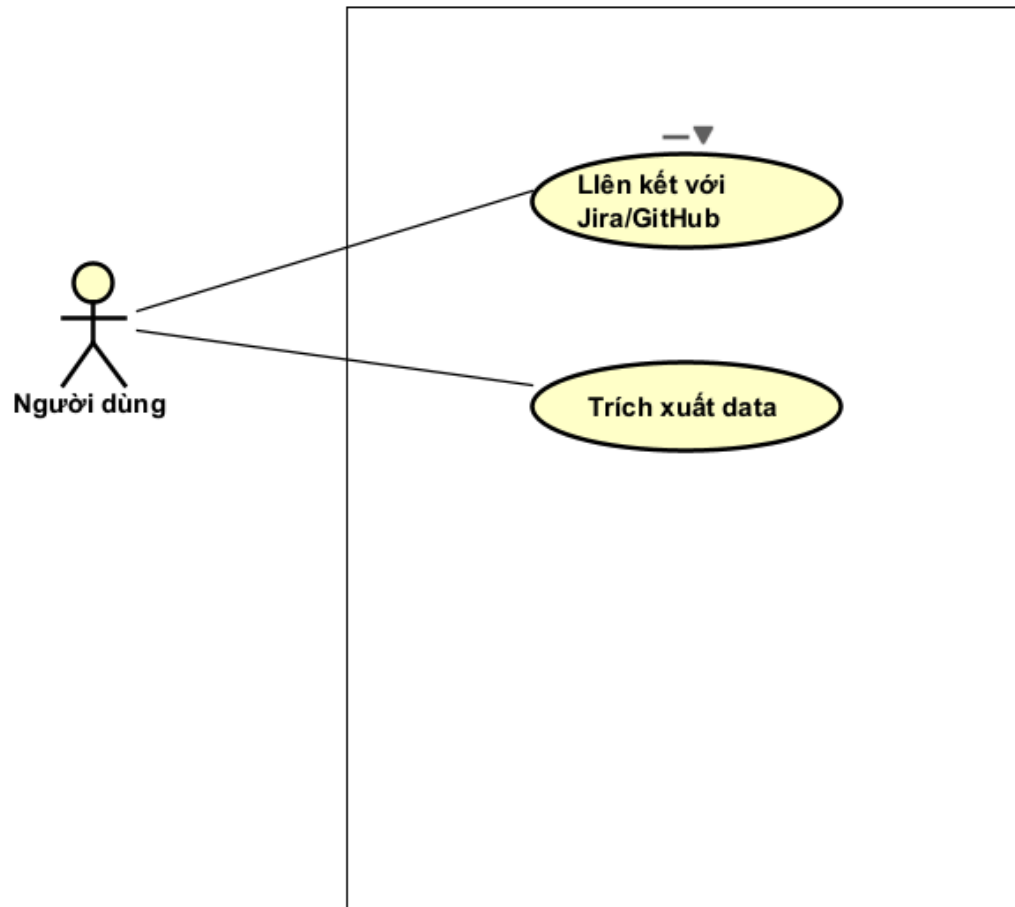
2.3.2 Phân rã use case Phát hiện điểm mâu thuẫn



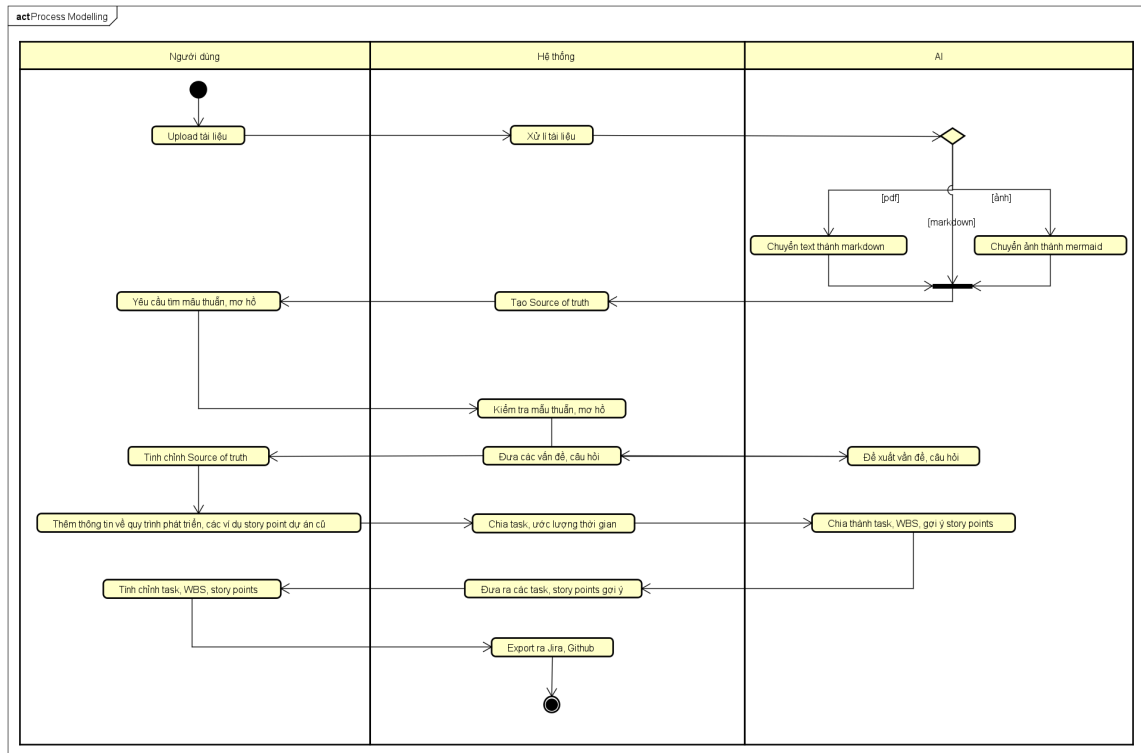
2.3.3 Phân rã use case “Phân rã WBS”



2.3.4 Phân rã use case "Truy xuất sang Jira/GitHub"



2.4 Quy trình nghiệp vụ



3 Đặc tả các chức năng

Chi tiết về các use case được đưa ra trong phần 2 được đặc tả trong các phần dưới đây.

3.1 Đặc tả use case UC001 “Tạo Source of Truth”

Mã Use case	UC001	Tên Use case	Tạo Source of Truth
Tác nhân	Khách		
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập vào tài khoản		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	chọn chức năng "Tạo dự án mới"
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện dự án
	3.	Người dùng	Điền thông tin về form dự án
	4.	Hệ thống	hiển thị giao diện Upload
	5.	Người dùng	tải lên file (PDF, Markdown hoặc Image)
	6.	Hệ thống	kiểm tra định dạng file có thuộc danh sách hỗ trợ không
	7.	Hệ thống	bóc tách nội dung: Text và Images
	8.	Hệ thống	chuyển text thành markdown và ảnh diagram thành code mermaid
	9.	Hệ thống	hiển thị kết quả hiện có
	10.	Người dùng	lưu kết quả
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi khi định dạng file không được hỗ trợ
	5a.	Người dùng	tải file mermaid, hệ thống hiển thị kết quả markdown cho Source of truth
	5b.	Người dùng	Tải lên ảnh, hệ thống chuyển ảnh thành mermaid code
	6a.	Hệ thống	Thông báo người dùng upload tài liệu khác nếu kiểm tra định dạng file không được hỗ trợ

	6b.	Hệ thống	Chuyển ảnh thành định dạng mermaid khi tài liệu đầu vào là ảnh
	6c.	Hệ thống	Lưu trữ kết quả nếu file có định dạng markdown
	8a.	Người dùng	Cần chỉnh sửa tài liệu, có thể quay trở lại để nạp tài liệu nếu cần
	10.a	Người dùng	Chỉnh markdown và code mermaid cho Source of truth
Hậu điều kiện		Nếu thành công, Source of Truth về Project được lưu Nếu thất bại, không có data được lưu	

* Dữ liệu đầu vào của form dự án gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Tên		Có		AMS
2.	API key	LLMs API key (có thể dùng của người dùng)	Không	API hoạt động	hjfkdakhjfl311jlkdaf

3.2 Đặc tả use case UC002 “Phát hiện điểm mâu thuẫn”

Mã Use case	UC002	Tên Use case	Phát hiện điểm mâu thuẫn
Tác nhân	Người dùng		
Tiền điều kiện	Người dùng ở trong mục dự án		
Luồng sự kiện chính (Thành công)			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3.	Người dùng	Chọn chức năng tìm mâu thuẫn
	4.	Hệ thống	Gọi module AI Reasoner để phân tích mơ hồ, mâu thuẫn
	5.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các vấn đề, mức độ nghiêm trọng, liên kết với yêu cầu trong Source of truth, đề xuất các câu hỏi cần được làm rõ
	6.	Người dùng	Chọn xem địa điểm vấn đề, hệ thống hiển thị Source of truth tương ứng
	7.	Người dùng	Chỉnh sửa các vấn đề được tìm thấy
	8.	Người dùng	Lưu Source of truth

Luồng sự kiện thay thế		
	STT	Thực hiện bởi
	Hành động	
	2a.	Hệ thống Thông báo lỗi khi api không hoạt động, người dùng request lại
	3a.	Hệ thống Kết thúc use case khi không tìm được vấn đề
Hậu điều kiện	5a.	Người dùng Muốn tiếp tục kiểm tra tìm mẫu chuẩn
	Danh sách vấn đề và phản hồi được lưu	

* Dữ liệu đầu ra khi hiển thị danh sách vấn đề:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Định dạng hiển thị	Ví dụ
1.	Tên vấn đề		string	
2.	Mô tả		string	
3.	Địa điểm lỗi		string	Mục 2.4, ảnh diagram...
4.	Mức độ nghiêm trọng		Thấp/Trung bình/Cao/Khẩn cấp	
5.	Câu hỏi		string	

3.3 Đặc tả use case UC003 “Phân rã task”

Mã Use case	UC003	Tên Use case	Phân rã task
Tác nhân	Người dùng		
Tiền điều kiện	Chất lượng của tài liệu hiện có của dự án được đảm bảo		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Chọn phương pháp phát triển phần mềm của dự án
	2.	Hệ thống	Yêu cầu hệ thống phân rã WBS, tasks
	3.	Hệ thống	Phân rã WBS, tasks
	4.	Hệ thống	Hiển thị WBS, tasks được phân rã
	5.	Người dùng	Lưu các WBS, task được phân rã
	6.	Người dùng	Nhập vào các dự án gán story points tương tự

	7.	Người dùng	Yêu cầu hệ thống gán story points cho các task
	8.	Hệ thống	Gán story point cho các task dựa trên các project trước
	9.	Hệ thống	Hiển thị danh sách task cùng story points và lí do cho giá trị được gán
	10.	Người dùng	Lưu story points gán với task
Luồng sự kiện thay thế			
	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a.	Người dùng	Người dùng chỉnh sửa lại các task được hệ thống tạo trước khi lưu
	10a.	Người dùng	Người dùng chỉnh sửa lại các story points được hệ thống tạo trước khi lưu
Hậu điều kiện	Danh sách WBS, task, story point được lưu		

* Dữ liệu đầu ra khi hiển thị danh sách task:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Định dạng hiển thị	Ví dụ
1.	STT	Số thứ tự		1
2.	Tên chức năng			Tìm kiếm người dùng
3.	Nhóm chức năng	Tên nhóm chức năng mà chức năng đó thuộc về		Người dùng
4.	Lớp biên	Tên lớp biên tương tác với tác nhân của chức năng đó		SearchUserForm

** Dữ liệu đầu ra khi hiển thị danh sách story points:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Tên chức năng		Có	Duy nhất	Thay đổi trạng thái hoạt động của người dùng
2.	Nhóm chức năng	Lựa chọn một nhóm chức năng trong danh sách	Có		Người dùng
3.	Lớp biên		Có	Duy nhất	SearchUserForm

3.4 Đặc tả use case UC004 “Export sang Jira/Export”

Mã Use case	UC004	Tên Use case	Xuất ra Jira, Github
Tác nhân	Người dùng		
Tiền điều kiện	WBS, tasks, story points của dự án được tạo		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Người dùng	Yêu cầu trích xuất data
	2.	Hệ thống	Hiển thị nền tảng đích GitHub hoặc Jira
	3.	Người dùng	Chọn nền tảng Jira
	4.	Hệ thống	Yêu cầu người dùng nhập data cần thiết
	5.	Người dùng	Nhập thông tin xác thực hợp lệ
	6.	Hệ thống	Lấy danh sách project người dùng có quyền truy cập
	7.	Người dùng	Chọn đúng Project mong muốn
	8.	Hệ thống	Gọi API để tạo dữ liệu
	9.	Hệ thống	Hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a.	Người dùng	Người dùng chọn GitHub, hệ thống chọn các data phù hợp để export ra GitHub
	5a.	Người dùng	Người dùng nhập api không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Data được gen ra ở GitHub/Jira		

* Dữ liệu data đầu vào (Jira):

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Định dạng hiển thị	Ví dụ
1.	Host URL	Địa chỉ web Jira của tổ chức		https://ten-to-chuc.atlassian.net
2.	Email Address	Địa chỉ email của tài khoản đăng nhập Atlassian.		abcwxyz@gmail.com

3.	API Token	Chuỗi mã bảo mật tạo từ trang Atlassian Account Security		SearchUserForm
4.	Project Key	Mã viết tắt của dự án đích.		AIMS, GR1

**** Dữ liệu data đầu vào (GihHub):**

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Định dạng hiển thị	Ví dụ
1.	Personal Access Token	Token được tạo từ mục Developer Settings của Github, bắt buộc phải được tick cấp quyền (scopes): repo (để tạo issue, tạo file).		
2.	Repository Owner	Tên tài khoản cá nhân hoặc Tổ chức (Organization) sở hữu Repository.		Feng-19
3.	Repository Name	Tên chính xác của kho lưu trữ muốn push data vào		srs-extraction-app

4 Các yêu cầu khác

4.1 Chức năng (Functionality)

- Mọi kết quả AI sinh ra đều phải qua bước kiểm duyệt của Người dùng (User-in-the-loop) trước khi được sử dụng cho các bước tiếp theo.
- Phiên bản v1.0 sử dụng một tác nhân duy nhất (Người dùng) với quyền truy cập toàn bộ chức năng. Việc phân quyền chi tiết theo vai trò (BA, PM, Developer) có thể được triển khai ở phiên bản sau.
- Trong các chuỗi sự kiện của các use case, tất cả các bước có thao tác với CSDL (hoặc gọi API bên thứ ba như GitHub/Jira/LLM Provider), nếu có lỗi trong quá trình kết nối hoặc thao tác (như Timeout, Rate Limit, 401 Unauthorized), cần có thông báo lỗi tương ứng để tác nhân biết là lỗi liên quan đến CSDL/API chứ không liên quan tới thao tác lỗi của người dùng.

4.2 Tính dễ dùng (Usability)

- Các chức năng cần được thiết kế sao cho dễ thao tác. Cần có hướng dẫn cụ thể lỗi sai của người dùng để người dùng biết định vị lỗi, biết lỗi gì và biết cách sửa lỗi.
- Giao diện cần trực quan, hỗ trợ thiết kế chia màn hình kép (Dual-pane) giữa một bên là bản gốc PDF và một bên là Markdown đã trích xuất, có khả năng đồng bộ cuộn (Sync scrolling) để đối chiếu tức thì.
- Trạng thái tải của AI (AI Loading States) phải được thể hiện theo thời gian thực (Streaming) thay vì bắt người dùng chờ màn hình trống.

4.3 Các yêu cầu khác

1. Hiệu năng – Efficiency/Performance

Việc xử lý quá trình nạp và đọc file PDF cỡ lớn (50+ trang) phải được đẩy xuống chạy nền (Web Worker) hoặc xử lý tuần tự (Sequential Scan) trong bộ nhớ, đảm bảo không làm sập (Crash) hoặc dừng trình duyệt Web của người dùng.

Tốc độ phản hồi của hệ thống liên kết API và kết xuất dữ liệu cần đảm bảo thời gian chờ ở mức hợp lý.

2. Tính tin cậy – Reliability

Độ chính xác trong việc phục hồi nội dung chữ từ file PDF và khả năng dịch biểu đồ Pixel sang dạng mã Mermaid.js phải được đặt ở mức cực cao, sử dụng chế độ Literal Data Recovery (Temperature = 0) của LLM để triệt tiêu hoàn toàn tỷ lệ bịa đặt dữ liệu.

3. Tính dễ bảo trì – Maintainability

Nền tảng được xây dựng theo kiến trúc Monorepo giúp dễ dàng điều hướng, tra cứu lỗi và tiến hành bảo trì các module riêng biệt.

4. Tính khả chuyển – Portability

Phân hệ AI Engine được thiết kế trừu tượng, không gắn chặt với một nhà cung cấp cụ thể, cho phép dễ dàng "cắm rút" đổi nhà cung cấp AI Language Model khi cần chuyển đổi hạ tầng đám mây.

5. Yêu cầu về an toàn bảo mật

Các dạng mã thông báo cấp quyền cá nhân cung cấp cho GitHub hoặc Jira không được lưu trữ plain-text trên client và không được phép log ra Console của trình duyệt.

Dữ liệu dự án hệ thống không được sử dụng để đào tạo các mô hình AI công cộng.